Seguridad Informática

CENTRO JULIÁN CAMARILLO

Grado Medio en Sistemas Microinformáticos en Red

Actividad 1.1

Autor: Edison Gabriel Vaca Cifuentes

CONTENIDO

Realización de la actividad 4

1.-Define Seguridad informática..... 4

2.-Explica brevemente el significado de los tre principios de la seguridad informática (triada de segutidad o CIA) 4

3.-Define 4

4.- Objetivos de la Seguridad Informática 5

5.- ¿Qué es el principio de “Defensa en profunidad”?..... 6

6.-Diferencias entre medidas de seguidad activas y medidas de segudirad pasivas. 7

7.- ¿qué es una defensa o una salvaguarda de Seguridad Informática? 8

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.-DEFINE SEGURIDAD INFORMÁTICA

La seguridad informática o también así conocida como Ciberseguridad es un área de estudio de la informática. La seguridad informática consiste en prevenir o detectar el uso no autorizado de tu ordenador, tablet, móvil… es decir un aparato informático.

2.-EXPLICA BREVEMENTE EL SIGNIFICADO DE LOS TRE PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA (TRIADA DE SEGUTIDAD O CIA)

Es un modelo diseñado que guía a las políticas de seguridad de información en las organizaciones:

C → Confidencialidad; lo que se refiere es evitar/prevenir que la información que sea de gran importancia o que sea confidencial no llegue a personas equivocadas y al mismo tiempo haiga una garantía que solo las personas adecuadas puedan tenerla/obtenerla.

I → Integridad; este concepto se refiere que debe de mantener consistencia, precisión y confiablidad de los datos/información durante un ciclo de vida entero. Un ejemplo puede ser que no se modifiquen los datos mediante una transición o que un usuario que no tenga permiso pueda modificar.

A → Disponibilidad; A lo que nos referimos con disponibilidad es garantizar el mantenimiento del hardware cuando sea necesario y también mantener que el sistema operativo funcione correctamente. Un ejemplo es la proporción de un ancho de banda para prevenir un cuello de botella.

3.-DEFINE

Activo: Son recursos que pueden ser software como hardware que tienen en una empresa/organización. Elemento que tiene un proceso completo de comunicación partiendo desde una base como por ejemplo información, el emisor, receptor, medio de transmisión.

Vulnerabilidad: Una debilidad que suele ser en el software, pero también puede ser en el hardware, como consecuencia esto permite que un atacante pueda poner en peligro la integridad, disponibilidad e incluso confidencialidad en el sistema o en los datos que se están trasmitiendo. Como por ejemplo "exploit".

Amenaza: Es aquella acción que aprovecha una vulnerabilidad para atacar directamente a la seguridad o comprometer la seguridad del ordenador. Unas amenazas son por ejemplo Ataque DDos, Malware, Ataque CEO etc.

Riesgo: Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en pérdida de datos, información, dinero. Normalmente existen tres tipos de riesgos en la informática con los nombres: Riesgo de datos, Riesgo de control y Riesgos estructurales.

4.- OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

Los objetivos de la seguridad informática:

- Detectar posibles amenazas y minimizar los riesgos.
- Proteger la seguridad de Internet, redes, aplicaciones.
- Mantener el ciberespacio útil y confiable.
- Proteger Disponibilidad, Integridad y no repudio de activos:
    - **Disponibilidad:** A esto nos referimos a que haiga la capacidad de garantizar que los datos como el sistema siempre estén disponibles en todo momento para el usuario.
    - **Integridad:** A esto nos referimos a que haiga la capacidad de garantizar que los datos no hayan sido anteriormente modificado por alguien que no haya tenido permiso para ello.

- **No repudio:** A esto nos referimos a que garantizarían que haiga partes de la comunicación es decir un emisor, receptor.

Existe diferentes No repudios como, por ejemplo:

- No repudio en origen: Consiste que garantizan que las personas que envían un mensaje no puedan negar que el emisor es el mismo ya que receptor tendrá prueba del envío.
- No repudio en destino: El receptor no puede negar que ha recibido el mensaje, porque el emisor tiene pruebas de la recepción del mismo.

5.- ¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE "DEFENSA EN PROFUNIDAD"?

Se basa principalmente de que todo componente de un sistema puede ser vulnerado como consecuencia nunca se puede poner un sistema de seguridad único.

La Defensa en Profundidad se clasifica en diferentes categorías:

1.-Políticas y procedimientos de seguridad: Nos referimos a reglas, obligaciones y procedimientos que definen el enfoque de la organización para la protección y seguridad de la información.

2.-Seguridad física y del entorno: Tienen como objetivo evitar que un ataque tenga el acceso físico a los equipos e infraestructuras de red nos referimos en este caso Hardware.

3.-Defensa perimetral: Es el punto o conjunto de puntos de la red interna de confianza que es gestionada por la propia organización.

4.-Defensa de red: Si al final el atacante tiene acceso a la red, puede monitorizar el tráfico que circula por ésta ya sea de forma pasiva como activa. Como consecuencia para proteger la red suelen utilizar herramientas para detectar intrusiones y también tienen sistemas de prevención.

5.-Defensa de equipos: Es la seguridad de equipos, tanto servidores como clientes.

6.-Defensa de datos: Las aplicaciones se protegen mediante un control de acceso con un sistema de implantación de mecanismos de autenticación y autorización.

7.-Defensa de datos: Si el atacante ha conseguido poder traspasar todas las protecciones anteriores y tiene acceso a la aplicación, la autenticación y autorización como consecuencia los sistemas de protección se emplean lo más posible para proteger los datos.

Se recomienda el uso de mecanismos automatizados: Para poder realizar copias de seguridad de los sistemas de control.

Se recomienda redundar el almacenamiento de las copias.

6.-DIFERENCIAS ENTRE MEDIDAS DE SEGUIDAD ACTIVAS Y MEDIDAS DE SEGUDIRAD PASIVAS.

SEGURIDAD ACTIVA:

Es por decir así la seguridad que nosotros utilizamos todos los días para evitar cualquier tipo de ataque hacia nuestro sistema como, por ejemplo:

- Tener contraseñas fuertes.
- Antivirus actualizado.
- S.O actualizado con parches de seguridad.
- Copias de Seguridad.
- No abrir links desconocidos.

SEGURIDAD PASIVA:

La seguridad Pasiva se activa cuando nuestro sistema informático ya se ha infectado, en este momento, en este momento nuestra finalidad es intentar minimizar/disminuir los efectos causado por un malware y las soluciones posibles son las siguientes:

- Comprobar que nuestros antivirus funcionen correctamente.
- Si el malware ha borrado archivos no tendremos problemas ya que tendremos una copia de seguridad.
- Si tenemos nuestro antivirus correcto y en funcionamiento lo que mejor podemos hacer es un escaneo completo de nuestro sistema informático.

- Desconectar nuestra máquina de la red hasta que se haya encontrado una solución.

7.- ¿QUÉ ES UNA DEFENSA O UNA SALVAGUARDA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA?

Son elementos de defensa que tienen como función detectar, prevenir, impedir, reducir y poder controlar una amenaza y el daño que pueda generar que cause el menos daño posible.